PROCESSAMENTO DIGITAL DE IMAGENS

OPÇÃO 1: CHROMA KEY

Objetivo geral do trabalho

O objetivo deste trabalho é usar python e OpenCV para criar um aplicativo de chroma key. Este aplicativo deve usar filtro de cor para detectar o fundo, e substituir a imagem de fundo por outra imagem. O resultado deve ser do estilo da imagem abaixo:

No Moodle os arquivos “filtro_cor” e “blend_example” podem ser usados como inspiração.

Observações:

- A imagem de fundo (background) deve ser redimensionada para a resolução da câmera (função resize). As dimensões podem ser verificadas com o atributo “*shape*” das matrizes *numpy.*
- O script sobre *blend* mostra o uso de máscara de pixels para composição de duas imagens e redimensionamento de imagens.
- O script sobre filtro de cor mostra como usar um filtro HSV para criar uma máscara de pixels.
- A cor verde tem Matiz em torno de 100.
- Comente o código.

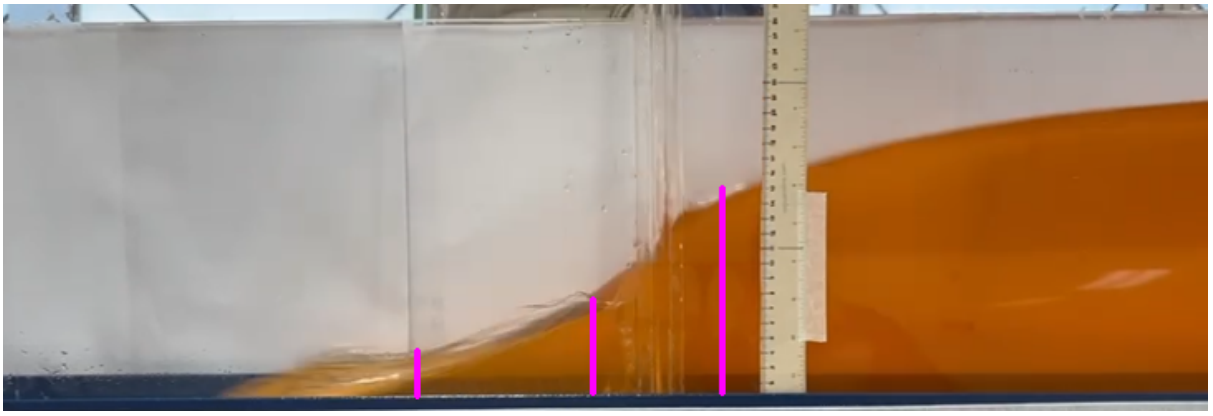
Objetivos específicos

- Conseguir fazer um script que funcione para uma imagem pré selecionada filtrando apenas a côr verde (usar quadro verde como fundo).
- Pré carregar 3 imagens de fundo e permitir a troca da imagem pressionando uma tecla do teclado.
- Fazer uma versão do script para a côr azul marinho (para usar com a cortina do lab).

Desafio extra: Fazer uma interface gráfica usando o QT ou Tk, para selecionar parâmetros do filtro com sliding bars.

OPÇÃO 2: Análise de Barragem

Neste trabalho também usaremos python e OpenCV para fazer um filtro de cor, mas com o objetivo de medir a altura da água no experimento de rompimento de barragem. O script deve criar gráficos da altura da água em pontos pré definidos (mostrados pelas linhas rosa abaixo) para cada quadro do vídeo.



Observações:

- As imagens devem ser cortadas para a região de interesse.
- O script barragem.py pode ser usado como exemplo.

Objetivos específicos

- Conseguir processar apenas uma imagem, medindo uma altura em pixels.
- Processar o vídeo todo, gerando um gráfico da altura em cada quadro.
- Converter a altura de pixels para centímetros.
- Medir a altura em pelo menos 4 pontos diferentes, gerando um gráfico com 4 linhas.

Desafio extra: Fazer uma interface gráfica usando o QT ou Tk, para selecionar parâmetros.